

Memoria Técnica de Laboratorio

Práctica N°4

ESTUDIO DE LA FUENTE DE CORRIENTE ALTERNA

Mario Carrión Sirvent 55174

Grupo de laboratorio: G22

Puesto: 4A

Grupo de teoría: E205

Fecha de realización: 18/04/23

1. OBJETIVOS

Construir una fuente de corriente alterna. Determinar los parámetros de Thévenin (tensión e impedancia de Thévenin). Estudiar la resistencia e impedancia de carga de máxima transferencia de potencia.

2. MATERIAL EMPLEADO

- Amperímetro analógico METRIX N/S: A2009-13.
- Voltímetro analógico METRIX N/S: V2009-04.
- Bobinas (sin núcleo): N° 37 y N° 21.
- Baterías de condensadores: N° C-01-17 y N/S: C012012-12.
- Resistencias óhmicas variables: R18 y R07.

3. CIRCUITOS DE MEDIDA

Montaje de la fuente real en alterna

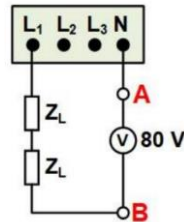


Figura 1: Circuito empleado para establecer la tensión de Thévenin.

En el circuito representado en la figura 1 se muestran dos bobinas sin núcleo de impedancia Z_L cada una en serie con el voltímetro analógico. Dicho circuito se empleó para establecer la tensión de Thévenin entre los terminales A y B a 80 V, tensión que se deberá mantener en dicho valor a lo largo de toda la práctica.

Impedancia de Thévenin

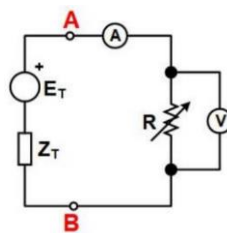


Figura 2: Circuito empleado para determinar R_1 y R_2 .

Una vez establecida la tensión de Thévenin en 80 V a partir del circuito de la figura 1, se montó el circuito representado en la Figura 2, conectando el amperímetro analógico a la salida del borne A y en paralelo con el voltímetro una resistencia variable R formada por dos resistencias variables asociadas en serie, cada una de estas resistencias puede tomar valores entre 0 y 115 Ω , por lo que R puede tomar valores entre 0 y 230 Ω .

Se reguló el valor de R hasta que la lectura del amperímetro marcara 1 A y se anotó la lectura del voltímetro, se repitió el mismo procedimiento, pero en este caso regulando R hasta que el amperímetro marcara 0,5 A.

A (A)	V (V)	R (Ω)
1	24,3	24,3
0,5	58	116

Tabla 1: Medidas de intensidad y tensión necesarias para determinar R_1 y R_2 .

A partir de las medidas de tensión V_1 y V_2 se determinaron las resistencias R_1 y R_2 respectivamente, siendo $R_1 = V_1$ y $R_2 = 2 \cdot V_2$. Conociendo R_1 y R_2 , los valores de R_T y X_T se determinaron resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \left(\frac{E_T}{I_1}\right)^2 = R_1^2 + R_T^2 + 2R_1 \cdot R_T + X_T^2 \\ \left(\frac{E_T}{I_2}\right)^2 = R_2^2 + R_T^2 + 2R_2 \cdot R_T + X_T^2 \end{cases}$$

Resistencia de carga de máxima transferencia de potencia

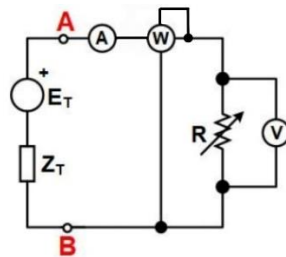


Figura 3: Circuito empleado para determinar R_{MAX} .

En el circuito mostrado en la Figura 3, la carga R que alimenta la fuente no es la conjugada de la impedancia Thévenin de la fuente Z_T , por lo que el generador no va a entregar su máxima potencia disponible, sin embargo, al ser una carga resistiva pura variable, existirá un valor de la carga R_{MAX} para el cual el generador entrega mas potencia que para el resto de valores de R, dicho valor coincidirá con el valor de la componente resistiva de la impedancia de Thévenin.

Para la toma de medidas se reguló el valor de R hasta que el amperímetro marcara las intensidades mostradas en la Tabla 2. El valor de R se calculó como el cociente de la lectura del vatímetro y la lectura al cuadrado del amperímetro.

A (A)	V (V)	W (W)	R (Ω)
1	22,8	23	23
0,9	30	27	33,33
0,8	38	30	46,88
0,7	45	32	65,31
0,6	51	31	86,11
0,55	55	30	99,17
0,5	56	28	112

Tabla 2: Medidas de intensidad, tensión y potencia de la carga R.

Como se puede observar en la Tabla 2, el valor de R que tiene asociado la mayor lectura del vatímetro y por tanto al que la fuente le está mayor potencia, es $R_{MAX} = 65,31 \Omega$.

Impedancia de carga de máxima transferencia de potencia

Cuando el valor de la impedancia de la carga coincide con el conjugado de la impedancia Thévenin de la fuente, la fuente entrega su máxima potencia.

Dado que la fuente en este caso es inductiva, debido a las bobinas en serie presentes, tal y como se ha mostrado anteriormente en la Figura 1, la impedancia Thévenin de la fuente será $\vec{Z}_T = R_T + j \cdot X_T$ por lo que la impedancia de máxima transferencia será de carácter capacitivo y de valor $\vec{Z}_T^* = R_T - j \cdot X_T$.

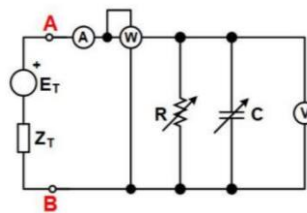


Figura 4: Circuito empleado para determinar $\vec{Z}_T^*$.

Para determinar de forma experimental $\vec{Z}_T^*$ se montó el circuito de la Figura 4, donde el paralelo de R y C representa la impedancia de carga. Se reguló R hasta un valor próximo a 125Ω , con ayuda del multímetro del puesto de trabajo 4 se logró ajustar R a 119Ω . Posteriormente, se reguló el valor de C asociando cada condensador en paralelo y se anotaron las medidas de intensidad, tensión y potencia correspondientes a cada valor de C.

C (μF)	A (A)	V (V)	W (W)
5	0,51	61	31
10	0,56	64	34
20	0,71	70	40
30	0,9	74	45
40	1,11	71	48
50	1,29	75	47
60	1,47	72	43

Tabla 3: Medidas de intensidad, tensión y potencia de la impedancia de carga para cada valor de C.

Como se puede observar en la Tabla 3, la impedancia de carga del paralelo formado por R y por C para la cual la fuente entrega su máxima potencia, es aquella cuya componente capacitiva tiene como capacidad 40 μF .

4. CÁLCULOS TEÓRICOS

Determinación de la impedancia de Thévenin

$$\vec{Z}_T = R_T + j \cdot X_T = Z_T \angle \varphi_T \rightarrow \vec{Z} = (R_T + R) + j \cdot X_T ; \quad Z = \frac{E_T}{I}$$

A continuación, se muestra el sistema de ecuaciones planteado para determinar R_T y X_T a partir de las medidas realizadas de resistencia e intensidad R_1 , R_2 , I_1 e I_2 de la Tabla 1:

$$\begin{cases} \left(\frac{E_T}{I_1}\right)^2 = \left(\frac{80}{1}\right)^2 = 6400 = R_1^2 + R_T^2 + 2R_1 \cdot R_T + X_T^2 \\ \left(\frac{E_T}{I_2}\right)^2 = \left(\frac{80}{0,5}\right)^2 = 25600 = R_2^2 + R_T^2 + 2R_2 \cdot R_T + X_T^2 \end{cases}$$

Despejando:

$$R_T = \frac{19200 + R_1^2 - R_2^2}{2(R_2 - R_1)} = \frac{19200 + 24,3^2 - 116^2}{2(116 - 24,3)} = 34,54 \, \Omega$$

$$X_T = \sqrt{6400 - (R_T + R_1)^2} = \sqrt{6400 - (34,54 + 24,3)^2} = 54,20 \, \Omega$$

Determinación de la resistencia e impedancia de máxima transferencia de potencia

$$\vec{Z}_T^* = R_T - j \cdot X_T ; \quad \frac{1}{\vec{Z}_T^*} = \frac{1}{R} + \frac{1}{-j \cdot X_C} \rightarrow R = \left(\text{Re} \left\{ \frac{1}{\vec{Z}_T^*} \right\} \right)^{-1} = \frac{R_T^2 + X_T^2}{R_T} ;$$

$$R = \frac{34,54^2 + 54,20^2}{34,54} = 119,59 \, \Omega$$

$$\frac{1}{\vec{Z}_T^*} = \frac{1}{R} + \frac{1}{-j \cdot X_C} \rightarrow X_C = \left(\text{Im} \left\{ \frac{1}{\vec{Z}_T^*} \right\} \right)^{-1} = \frac{R_T^2 + X_T^2}{X_T} = \frac{Z_T^2}{X_T} = \frac{64,27^2}{54,20} = 76,21 \, \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} \rightarrow C = \frac{1}{\omega \cdot X_C} = 10^6 \cdot \frac{X_T}{100\pi \cdot Z_T^2} = \frac{54,20}{100\pi \cdot 64,27^2} = 41,77 \, \mu\text{F}$$

5. RESULTADOS

$\vec{Z}_T = R_T + j \cdot X_T$ (Ω)	$\vec{Z}_T = Z_T \angle \varphi_T$ (Ω)	$R_{MAX} (\Omega)$	$\vec{Z}_T^* (\Omega)$		
			R (Ω)	C calculada (μF)	C (μF)
34,54 + j · 54,2	64,27 $\angle$ 57,49°	65,31	119,59	41,77	40

Tabla 4: Resumen de los resultados obtenidos.

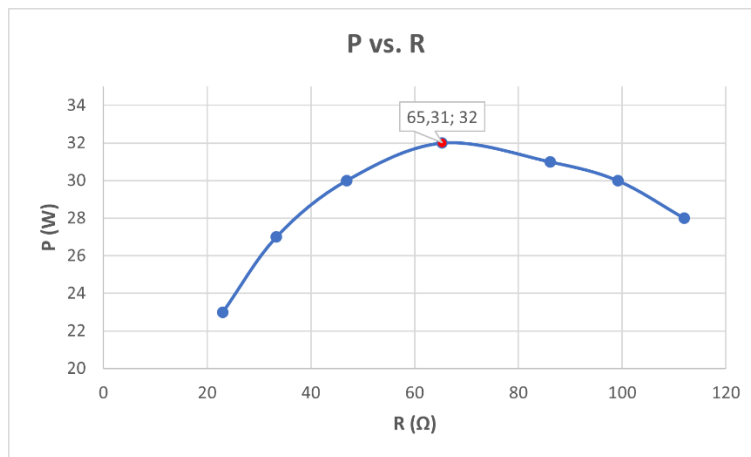


Gráfico 1: Potencia vs. Resistencia de la carga R.

6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

En la Tabla 4 se muestra de forma resumida los resultados obtenidos a lo largo de toda la práctica.

La impedancia de Thévenin debe tomar un valor aproximado de $\vec{Z}_T = 66 \angle 60^\circ \Omega$, como se puede observar en la Tabla 4, la impedancia de Thévenin calculada a partir de las medidas realizadas toma un valor de $\vec{Z}_T = 64,27 \angle 57,49^\circ \Omega$ bastante próximo al valor mencionado anteriormente, la diferencia puede deberse a los errores cometidos por redondeo a la hora de realizar los cálculos o los errores instrumentales de los aparatos de medida.

En cuanto al valor de R_{MAX} debería obtenerse para una intensidad entre 0,6 y 0,7 A, en la Tabla 4 se comprueba que, en efecto, para 0,7 A la carga R de valor 65,37 Ω está recibiendo la máxima potencia. En el Gráfico 1 se comprueba que el valor de $R_{MAX} = 65,37 \Omega$.

En conclusión, los resultados obtenidos en esta práctica por lo general se aproximan bastante a los resultados teóricos y por tanto se puede afirmar que las medidas y los montajes se han realizado de manera satisfactoria.